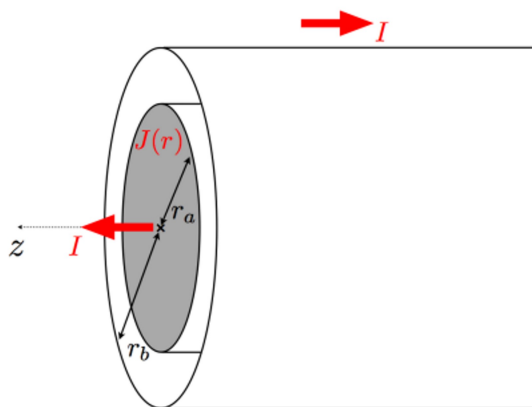


Opgave 1

FIG. 1:



En elektrisk strøm I løber igennem en uendelig lang lige cylindrisk leder med radius r_a . Strømtætheden $J(r)$ inden i lederen ($r \leq r_a$) er symmetrisk omkring cylinderaksen, som definerer z -aksen. Den er givet ved $J(r) = kr$, hvor r er afstanden fra z -aksen. Strømmen I løber tilbage i modsat retning i en uendelig tynd cylinderskal med radius r_b og samme cylinderakse som den indre leder, som illustreret i figur 1. Strømmen er jævnt fordelt i skallen.

a Bestem k .

b Angiv retning og størrelse af det magnetiske felt for $r < r_a$, $r_a < r < r_b$ og $r_b < r$.

$$\begin{aligned}
 a \quad I &= \int J(r) dA = \int_0^{r_a} k \cdot r \cdot 2\pi r dr \\
 &= k \frac{2}{3} \pi r_a^3 \\
 \Rightarrow k &= \frac{3I}{2\pi r_a^3}
 \end{aligned}$$

b Vi bruger Amperes lov!



$$\underline{r < r_a}$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = I_{\text{inde}} \mu_0$$

$$\Rightarrow B 2\pi r = \frac{3I}{2} \left(\frac{r}{r_a}\right)^3 \mu_0$$

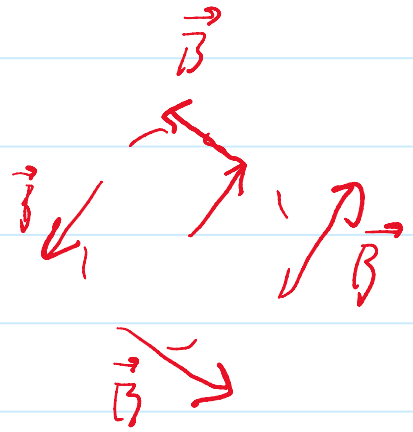
$$\Rightarrow B = \frac{3}{4\pi} \mu_0 I \frac{r^2}{r_a^3}$$

$$I_{\text{inde}} = J(r) A$$

$$= \frac{3I}{2\pi r_a^3} r \pi r^2$$

$$= \frac{3}{2} I \left(\frac{r}{r_a}\right)^3$$

$\vec{B}$ er samme retning som $d\vec{l}$
som er vinkelret på $\vec{r}$



$$\underline{r_a < r < r_b}$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inde}}$$

$$I_{\text{inde}} = I$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\underline{r_b < r}$$

$$I_{\text{inde}} = \overline{I} - \underline{I} = 0$$

Da de er modsatrettede

$$B = 0$$